XV CICTED
CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

ciência delos

UNITAU
Universidade de Taubaté

ENIC GRADUAÇÃO — APRESENTAÇÃO EM PÔSTER

Nº DO TRABALHO: 1782760

Autores: Nicolas Venciguerra Men; Rafael Gonçalves Dedini

Orientador: Prof. Dr. Luis Fernando de Almeida

ESCOLTA UNITAU: PROTÓTIPO VESTÍVEL PARA MONITORAMENTO DE PROXIMIDADE INFANTIL POR BLUETOOTH LOW ENERGY

Introdução

Estudos exploram *Bluetooth Low Energy* (BLE), comunicação sem fio de baixo consumo (Bluetooth SIG, 2022), para acompanhar a presença de crianças em ônibus escolares (Sakphrom et al., 2021). Neste trabalho, o objetivo é desenvolver e avaliar um protótipo de monitoramento de proximidade como apoio à supervisão infantil em locais movimentados. O Escolta UNITAU reúne dispositivo vestível, usado junto ao corpo, e aplicativo Android, com alertas de perda de conexão e botão físico.

Método

Pesquisa aplicada e experimental, conduzida em etapas: consulta a estudos sobre BLE, definição de requisitos, montagem, programação e testes. A comunicação foi validada em ESP32 e transferida para a XIAO nRF52840 Sense pelo tamanho compacto, BLE integrado e recarga por USB-C. O programa da placa foi desenvolvido em C++/Arduino; o aplicativo, em React Native/Expo. O circuito inclui *buzzer* (avisador sonoro), botão e bateria. A caixa foi modelada no OpenSCAD e ajustada após impressões 3D. Ensaios no Galaxy S24 Ultra avaliaram conexão, tela bloqueada, botão e autonomia; as falhas orientaram as correções.

Resultados

CENÁRIO	COMO FOI VERIFICADO	RESULTADO OBSERVADO
Conexão BLE	Conexão, desconexão e tentativas de reconexão.	Alerta no telefone e tentativa de restabelecer a conexão.
Tela bloqueada	Aplicativo fora da tela, com serviço Android ativo.	Após ajustes no serviço, o monitoramento continuou.
Botão físico	Pressão do botão com o vestível conectado.	Alerta sonoro no dispositivo e no telefone.
Aplicativo	Telas, alertas, histórico e confirmação do responsável.	Registro de proximidade, sinal reduzido e alerta.
Autonomia preliminar	Um ciclo contínuo por BLE, sem alertas automáticos.	Aproximadamente 11 horas, de 90% a 5% de carga estimada.

Fonte: elaboração própria (2026).

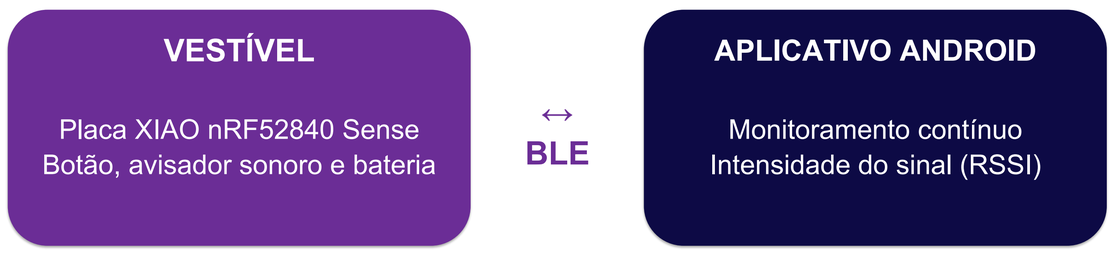
Figura 3 — telas do aplicativo e condições de proximidade



Protegido | **Alcance reduzido** | **Emergência**

Fonte: acervo próprio (2026). Distâncias nas telas: estimativas por RSSI.

Figura 1 — funcionamento do sistema e resposta aos eventos



Caminhos de resposta

SINAL ENFRAQUECE	→ Aviso de sinal reduzido no aplicativo.
CONEXÃO SE PERDE	→ Tentativa de reconexão; alerta se não recuperar.
BOTÃO FÍSICO	→ Com conexão ativa, alerta no vestível e no celular.

Fonte: elaboração própria (2026).

Figura 2 — projeto da caixa e protótipo físico



OpenSCAD · perspectiva | **OpenSCAD · vista superior** | **Caixa aberta** | **Caixa fechada**

Fonte: elaboração própria e acervo próprio (2026).

Considerações finais

A integração entre o vestível e o aplicativo funcionou nas condições ensaiadas. Após os ajustes no Android, o monitoramento permaneceu ativo com a tela bloqueada no Galaxy S24 Ultra. A perda de conexão acionou o alerta no telefone; o botão físico permitiu o aviso manual no dispositivo e no celular.

A bateria manteve o protótipo em funcionamento por aproximadamente 11 horas, entre 90% e 5% de carga estimada, em um único ciclo sem alertas automáticos. Esse resultado é preliminar e pode mudar com reconexões e avisos sonoros.

O RSSI é um indicador da intensidade do sinal recebido, não uma medida direta de distância. Obstáculos, corpo e orientação dos dispositivos alteram o sinal (Faragher; Harle, 2015). Por isso, os metros exibidos no aplicativo são estimativas. A validação inicial em um único modelo de telefone não permite generalizar o desempenho. O protótipo é acadêmico e não substitui a supervisão de um responsável.

Referências

BLUETOOTH SIG. The *Bluetooth Low Energy* Primer. 2022. Disponível em: bluetooth.com/bluetooth-le-primer. Acesso em: 2 out. 2026.

FARAGHER, R.; HARLE, R. Location Fingerprinting With *Bluetooth Low Energy* Beacons. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, v. 33, n. 11, p. 2418–2428, 2015. DOI: 10.1109/JSAC.2015.2430281.

SAKPHROM, S. et al. A Simplified and High Accuracy Algorithm of RSSI-Based Localization Zoning for Children Tracking In-Out the School Buses Using *Bluetooth Low Energy* Beacon. Informatics, v. 8, n. 4, art. 65, 2021. DOI: 10.3390/informatics8040065.